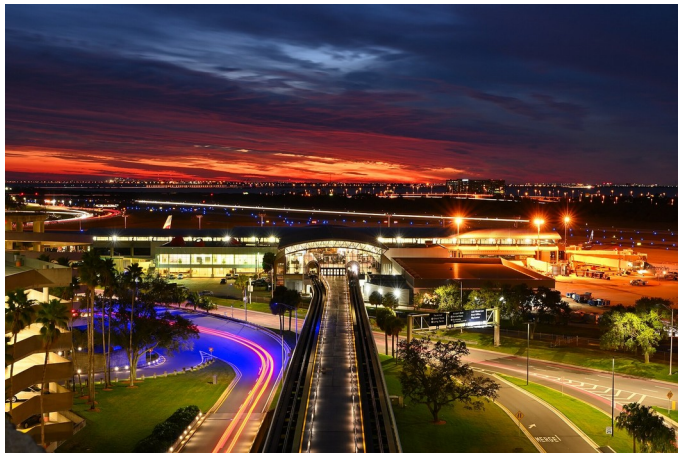
FDE 工程师与 AI 应用落地

角色口径 · 干完标准 · 内线四品类

模型会答还不等于业务落地；今天对齐「谁负责、怎样算干完、内线怎么用同一把尺子」。
部门内部科普宣讲 · 2026-11



角色

FDE

全程负责 + 回灌

能力

四会

技 · 业 · 开 · 交

验收

G 门

G1–G7

内线

四类

同一尺子

今天顺着这些问题听

章	要回答的问题	页
01 落地问题	模型已经能回答，业务为什么仍可能用不好?	P03
02 FDE 是谁	负责什么，怎样和售前、咨询划界?	P08
03 怎样算干完	「替人把活干完」如何验收?	P17
04 落地怎么走	一条任务怎样可运行、可验证、可接手?	P25
05 部门内线	四品类怎样共用同一 FDE 口径?	P37
收口	带走什么，边界在哪里?	P43

沿一条「售后政策助手」教学任务串起来；演练≠已上线。

01 落地问题

模型已经能回答，业务为什么仍可能用不好?

本章要弄清：生成回答之后，业务完成还缺什么条件。
导航： 01 落地问题（当前） · 02 FDE · 03 干完 · 04 怎么走 · 05 内线

售后答复生成后，任务还没自动完成

主张

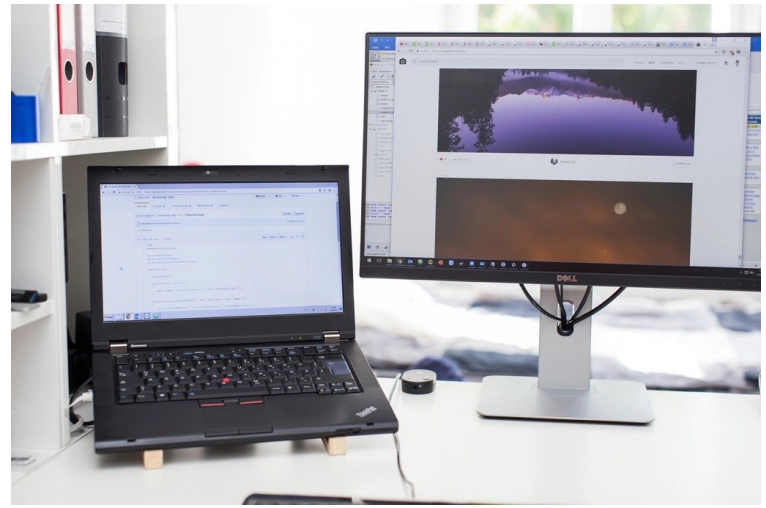
答复生成后，任务仍可能未完成——差在依据、权限、异常接手与实际使用。

证据

1. 依据适用：政策条文是否覆盖当前订单 / 地区 / 时效。
2. 访问获准：坐席是否有权查看该政策与客户上下文。
3. 异常接手：缺资料或冲突时，谁、何时接手。
4. 实际使用：起草答复是否被坐席核对后真正发出 / 采用。

条件 / 待核：

1. 内部科普口径；教学≠已实施



教学例：坐席查政策 → 有依据起草 → 核对使用
（非部门已实施事实）

现场常见四类卡点

四类高频卡点（另加：岗位名碎片化）

Demo 惊艳试点不动

演示好看，进不了日常班次

缺生产所有权

口径人机各说

系统口径与业务口语不一致

缺语义层

定制堆人天

项目越做越像外包人月

缺可复制框架

任意 SQL/ 写回

无治理写回导致不可审计

缺受控动作

缺交付所有权与语义层， Agent 就不可治理

主张

缺交付所有权与语义层， Agent 就不可治理。

证据

1. 不可验收

没有「干完」门禁，只能看聊天答对率。

2. 不可复制

每个项目重造口径与接入，无法规模化。

3. 预算停在看起来智能

钱花在 Demo 与人天，进不了生产采用。

条件 / 待核：

1. 对策后文展开： FDE 作业模型、 Ontology Lite 、可复制框架

先认清谁对「干完」负责

先认清谁对「干完」负责——下一章讲 FDE 是谁。

问题已立住：模型会答，不代表业务干完。

下一章回答： FDE 负责哪些工作，怎样与售前、纯咨询划清边界？

02 FDE 是谁

FDE 负责哪些工作，怎样与售前、咨询划清边界？

导航： 01 · 02 FDE 是谁（当前） · 03 干完 · 04 怎么走 · 05 内线

FDE ＝全程负责 + 写生产代码 + 回灌

主张

FDE ＝全程负责 + 写生产代码 + 回灌。

证据

1. 全程负责

discovery → rollout → adoption/handoff 不断档。

2. 写生产代码

含 MCP/Agent/ 写回等可运行工件，不只方案 PPT 。

3. 回灌

现场模式沉淀进产品能力，而非长期驻场零沉淀。

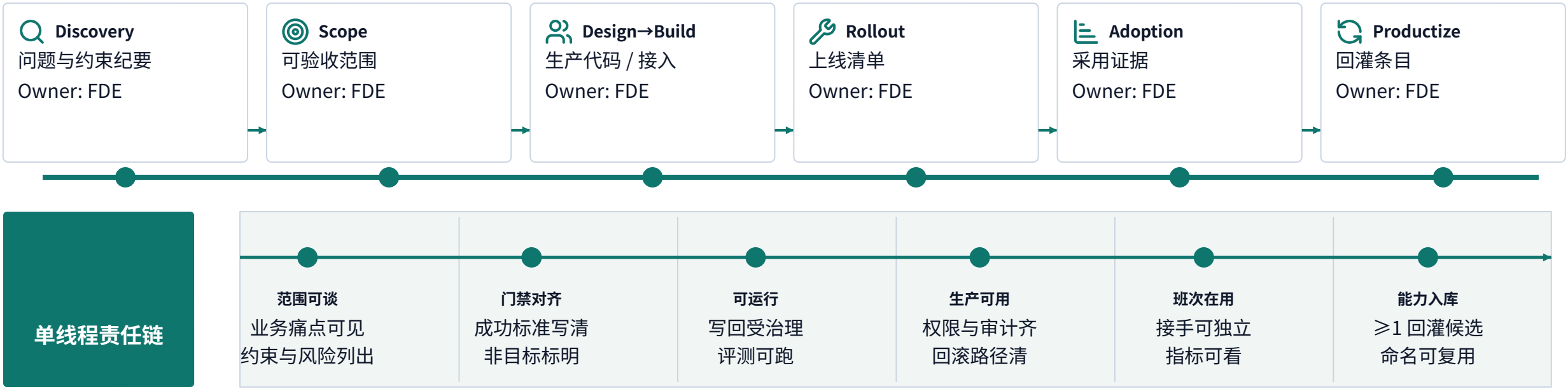
4. 分水岭

售前卖可能；咨询卖建议与人天； FDE 卖生产里真的在干活。

条件 / 待核：

1. 内部科普口径；教学≠已实施

所有权弧：六阶段完成判据



角色对照： FDE / 售前 SE / 纯咨询

维度	FDE	Solutions・SE	纯咨询
生命周期	Discovery→ 回灌全程	售前 /PoC 为主	建议与陪跑
写生产码	是（含 MCP/ 写回）	少 / 偶发原型	否
成功度量	采用 ・ 工作流 KPI・ 回灌	赢单 / 方案认可	人天与交付物
产品回灌	义务	弱	通常无

四会：懂技术 · 懂业务 · 能开发 · 能交付

四会：现场能看见的行为

懂技术

- 定架构边界
- 排故障证据链
- 选可治理接入

懂业务

- 定完成态
- 对齐岗位口径
- 拒绝伪需求

能开发

- 写生产代码
- 做评测回归
- 落地写回

能交付

- 推采用交接
- 过门禁验收
- 推动回灌

缺一症状

主张

四会缺一，现场立刻有症状。

证据

1. 缺技术

方案漂亮，系统接不进、故障排不掉。

2. 缺业务

Demo 好看，岗位不认、班次不用。

3. 缺开发

只会协调与文档，变成顾问式驻场。

4. 缺交付

PoC 永不 Harden，无人接手、无回灌。

条件 / 待核：

1. 内部科普口径；教学≠已实施

FDE 与 TDL：签约后双轨

轨	主责	明确不做
FDE	生产代码、接入、采用与回灌	不替代赞助人拍板预算
TDL/Strategist	SOW 、干系人、价值前后测	明文不写生产码

签约后双轨并行：一边把活接到生产，一边管范围与价值证据。

回灌是义务不是加分

主张

回灌是义务不是加分项。

证据

1. 健康飞轮

每个里程碑至少 1 条回灌候选进入产品队列。

2. 不健康人月

长期驻场却零回灌——实质是改牌外包。

3. 可检查

回灌条目有命名、有去向、有验收，不只口头「以后沉淀」。

条件 / 待核：

1. 内部科普口径；教学≠已实施

FAQ 快答

误解	纠正
SA 默认就是 FDE	SA 偏方案架构； FDE 要写生产码并扛采用与回灌
Demo 通过 = 已交付	Demo ≠ Prod ；缺 Harden/ 采用 / 写回仍是 PoC
人天很忙 = 成功	成功看工作流改变与门禁，不看利用率

03 怎样算干完

「替人把活干完」怎样验收?

导航： 01 · 02 · 03 怎样算干完（当前） · 04 · 05

买方买的是被采用的工作流改变

主张

买的是生产里被采用的、可度量的工作流改变（含写回与 eval ）。

证据

1. 是

班次真实在用； KPI 可前后比；写回经治理。

2. 不是

聊天窗口答对率、一次 Demo 惊艳、人天填满。

3. 证据

采用日志、工作流指标、 eval 轨迹与写回审计。

条件 / 待核：

1. 内部科普口径；教学≠已实施

度量三角

主张

三根柱子少一根，都不能叫干完。

证据

1. Production adoption

是：目标班次持续使用。不是：试用账号点开过。

2. Workflow impact

是：工单时长 / 一次解决率等流程 KPI 。不是：模型打分自嗨。

3. Eval feedback

是：可回归金标与轨迹门禁。不是：一次性人工围观。

条件 / 待核：

1. 内部科普口径；教学≠已实施

write-back： 经治理写入业务系统

主张

缺写回，就还是会答题的 Demo 。

证据

1. 业务轨

采用 + KPI + 经治理写入 SoR/ 工单。

2. 治理三件

幂等、权限、审计——缺一不可上生产写。

3. 失败信号

只能生成答复、不能落单 / 改状态 / 留痕迹。

条件 / 待核：

1. 内部科普口径；教学≠已实施

G1–G7 验收门一览

G1–G7： 替人把活干完的验收门



G1 采用	G2 影响	G3 Eval	G4 写回	G5 Launch	G6 交接	G7 回灌
采用证据	**KPI 前后比**	**金标 / 轨迹**	**审计日志**	**上线清单**	**接手手册**	**回灌条目**
目标班次在用	工作流指标可见	评测可回归	受治理写入	Harden 完成	无原厂可运行	进入产品队列
Owner FDE	Owner FDE	Owner FDE	Owner FDE	Owner FDE	Owner FDE	Owner FDE

最短判据： G1 ∧ G2 ∧ G4

G1

采用

班次在用

G2

影响

流程 KPI

G4

写回

经治理

合取

三者齐

G1∧G2∧G4

完整门仍含 G3 eval · G5 launch · G6 handoff · G7 回灌。
最短判据只是「还能否叫交货」的地板，不是偷工减料许可证。

四种反面：看起来像成功

01 Chatbot PoC 当交付

看起来像	• 答得流畅 • 评审鼓掌
实际缺	• 无采用 • 无写回
应对	• 拉回 G1∧G2∧G4 • 停称交货

Insight

答题≠干完

02 Demo = Prod

看起来像	• 环境像真的 • 数据像全的
实际缺	• 无 Harden • 无审计权限
应对	• 上线清单 • 值班演练

Insight

先硬化再宣称

03 人天冒充成功

看起来像	• 利用率高 • 驻场很忙
实际缺	• 无 KPI 改变 • 无回灌
应对	• 改看门禁 • 停报人天

Insight

忙≠交货

04 无回灌定制

看起来像	• 客户满意 • 项目结项
实际缺	• 能力不入库 • 下次重造
应对	• ⩾1 回灌 • 命名入库

Insight

结项要回灌

门清楚了，下一章走完一门任务

门清楚了，下一章看一条任务怎么走完，并钉 Ontology 与 CodeG 。

验收门已经钉死。

下一章把一门「售后政策助手」教学任务走完，并讲清 Ontology Lite 与 CodeG 各管什么。

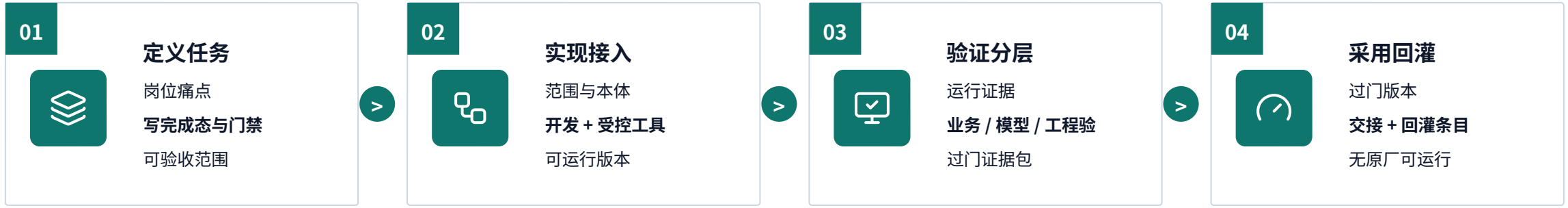
04 落地怎么走

一条业务任务怎样成为可运行、可验证、可接手的应用？

导航： 01 · 02 · 03 · 04 落地怎么走（当前） · 05

过程地图：定义 → 实现验证 → 采用交接回灌

一门任务的过程地图



贯穿例：售后政策助手（教学演练）

主张

用一门教学任务把后文机制串起来——不是部门已上线事实。

证据

1. 查政策：坐席按订单 / 地区 / 时效检索权威政策。

2. 起草答复：系统给出带依据的草稿，可追溯条文。

3. 核对使用：坐席确认后使用；冲突或不足转人工。

条件 / 待核：

1. 教学演练；不得写成部门已实施



教学演练角标
非部门已实施事实

任务完成长什么样

完成路径与证据（教学售后例）

只读充分	资料不足	写操作	共性要求
依据完整可引用	缺条文或冲突	发送 / 退款 / 改单	路径都要可检查
有依据回答即完成	**转人工并留痕**	**另获批准再执行**	**完成证据可回放**

Ontology Lite： 只走可允许的做事方式

主张

Ontology Lite： 让 Agent 只走「可允许的做事方式」。

证据

1. 名词

对象 / 关系 / 指标——业务世界里有什么。

2. 动词

受治理动作——允许做什么、怎么做。

3. 绑定 · 安全 · 版本

接到真实系统、权限与审计、可演进。

4. 硬边界

不是更长 Prompt，也不是纯知识图谱展示。

条件 / 待核：

1. 无语义层则 Agent 在企业数据上不可治理

双用途：客户域包 // FDE 工作知识

用途	装什么	注意
FDE 工作知识	作业对象、门禁、回灌模板（≈ CodeG 对象）	服务编队复用
客户域包	该客户的名词 / 动词 / 绑定	可插拔；分库分命名空间
共享方式	同一客户域投影给编队	禁止混用未授权域数据

与 CodeG： 调度底座不换栈

主张

CodeG 管如何调度与验收； FDE 轨道管现场如何变成可治理业务动作。

证据

1. CodeG Option A

调度 / HITL / attempt / 证据底座；五条赌注不变。

2. FDE 轨道

运营层 + Ontology Lite + Demo 框架，叠在 Option A 之上。

3. 硬纪律

不换 Cordis/DSH ，不推倒 Option A 。

条件 / 待核：

1. 内部科普口径；教学≠已实施

实现方式选择

方式	适用条件	教学售后例
规则自动化	条件稳定、可穷举	极少单独用
RAG 检索	权威文档需引用	查政策条文
固定 AI 工作流	步骤清晰、要人工卡点	起草→审核→使用
Agent	需多工具编排且可治理	本例不默认上；不执行发送 / 退款

验证分层

主张

失败回到对应层修，不要混层甩锅。

证据

1. 业务结果层

是否真的干完：采用、 KPI 、写回。

2. 模型应用层

检索 / 生成 / 工具选择是否符合本体与评测。

3. 工程运行层

延迟、权限、幂等、审计、回滚是否健康。

条件 / 待核：

1. 内部科普口径；教学≠已实施

K-17： 沿运行证据修好再宣称可用（教学）

01

现象

召回历史政策

02

取证

权威源 / 索引 / 条件

03

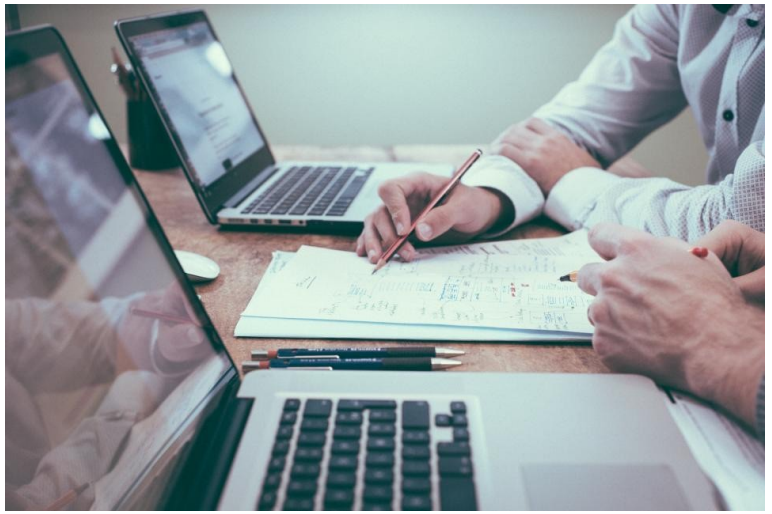
修复

必填 + 有效状态
过滤

04

回归

过评测再宣称可用



教学演练 · 非生产事故复盘
修好契约与检索规则，再宣称可用。

采用、交接与回灌

主张

能交接、能回灌，才算过程收口。

证据

1. G6 交接

无原厂盯屏可运行；培训 / 影子期后再转正。

2. G7 回灌

至少 1 条回灌条目进入产品队列。

3. 失败信号

人走系统停；或结项无任何可复用能力。

条件 / 待核：

1. 内部科普口径；教学≠已实施

04 章收口三句

章收：机制记住三句话——门禁、本体一句、 CodeG 不换栈。

门禁

G 门

G1–G7

本体

Lite

可允许动作

底座

CodeG

不换栈

串例

教学

售后助手

05 部门内线

四品类怎样共用同一 FDE 口径?

导航： 01 · 02 · 03 · 04 · 05 部门内线（当前）

双轨作业对象

轨	对象	赞助人	成功尺子
外线	客户 engagement	客户方赞助人	G1–G7
内线	业务方 × 四品类	产品 Owner/ 业务方	同一套 G1–G7

忌把内线理解成「只做人天、不过门」——对内也要干完与回灌。

四品类总览

内线四品类：同一把 FDE 尺子

智能客服

- 完成接待分流
- 有据答复可转人
- 写回工单状态

知识库

- 完成知识供给
- 权威源可追溯
- 缺口回写修订

语音

- 完成语音通道
- 意图进流程
- 可与客服组合

AI Coding

- 编码辅助闭环
- 可验证提交
- 与 CodeG 互补

切面对照：干完的活 / 写回 / 回灌

品类	典型活（工作流级）	写回类别	回灌去向
智能客服	分流 · 有依据答复 · 转人工	工单状态 / 标签	客服能力 backlog
知识库	检索供给 · 缺口修订	条目状态 / 修订单	知识底座 backlog
语音	进线任务 · 转写进流程	通话小结 / 工单	语音通道 backlog
AI Coding	辅助提交 · 可验证改动	PR/ 任务状态	编码工具 backlog

组合与 CodeG

主张

品类可组合，调度底座不换。

证据

1. 客服↔知识库

缺口回写修订，知识供给反哺答复。

2. 语音 × 客服

语音可作为客服通道之一进入同一工单轨。

3. AI Coding // CodeG

产品能力互补调度底座；不把 Coding 工具当成换栈理由。

条件 / 待核：

1. 硬纪律：不换 CodeG Option A 栈

内线红线 I1–I5

红线	禁止行为	正确做法
I1	Demo 直接当 Prod	Harden + 门禁后再宣称
I2	长期投入零回灌	里程碑≥ 1 回灌候选
I3	调参 / 换模型当交货	看采用 ·KPI· 写回
I4	无产品 Owner 签字空转	内线赞助人到位
I5	mock 功能进合同口径	未就绪能力不进承诺

带走五句

主张

今天请带走这五句。

证据

1. **① 定义**
   FDE ＝全程负责 + 写生产代码 + 回灌。

2. **② 四会**
   懂技术 · 懂业务 · 能开发 · 能交付，缺一不可。

3. **③ 干完**
   最短 G1∧G2∧G4；完整看 G1–G7 。

4. **④ 本体**
   Ontology Lite ＝可允许的做事方式。

5. **⑤ 内线**
   四品类同一把 FDE 尺子。

条件 / 待核：
1. 内部科普口径；教学≠已实施

适用边界

本册是	本册不是
内部口径与方法科普	对外售前拍板台账
教学演练串联机制	部门已实施成果汇报
与 CodeG 对齐的作业层说明	推倒 Option A / 换栈提案
品类级 FDE 切面	产品功能规格或 ROI 承诺

讨论提示

可讨论：你们手头哪条工作流最接近「会答但未干完」？

开放讨论（可选）：

你们手头哪条工作流最接近「会答但未干完」？

用 G1∧G2∧G4 对照即可——本页不预填 Owner，不排期。

感谢

继续阅读与边界

感谢聆听

继续阅读： fde-definition 04 → 01–03 → 06
总册 proposal.md

内部资料 · 非正式对外售前